

Cognome Nome	Votazione

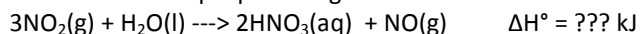
COMPITO B

22 Giugno 2022

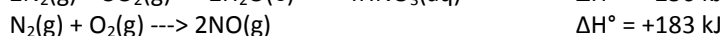
Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

- Calcolare l'entalpia per la seguente reazione:



Date le seguenti reazioni termochimiche:



Esercizio 2

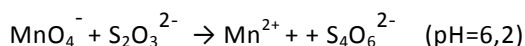
- Una soluzione tampone è costituita da ammoniaca $5.90 \times 10^{-1} \text{ M}$ e cloruro di ammonio $4.60 \times 10^{-1} \text{ M}$. Calcolare il pH prima e dopo l'aggiunta, a 1.00 litri della soluzione, di $2.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ di HCl (Kb (ammoniaca) = 1.79×10^{-5}).

Esercizio 3

- Calcolare formula minima e formula molecolare di un composto che presenta la seguente composizione percentuale in peso: 40% di C, 6,67% di H, 53,33% di O sapendo che il suo peso molecolare è pari a 180 uma.

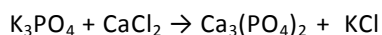
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione redox :



Esercizio 5

-Calcolare la massa di Fosfato di Calcio che si forma dalla reazione tra **22,0 g** di Fosfato di Potassio e **12** grammi di Cloruro di Calcio secondo la reazione non bilanciata:



Esercizio 6- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

acido perclorico

ione solfito

ione nitrato

Esercizio 7 -Descrivere il legame nella molecola di CO_2 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

in quale delle seguenti coppie X e Y sono presenti isotopi dello stesso elemento?

A	$^{25}_{11}\text{X}$ e $^{25}_{12}\text{Y}$
B	$^{25}_{11}\text{X}$ e $^{24}_{11}\text{Y}$
C	$^{12}_{12}\text{X}$ e $^{12}_{11}\text{Y}$
D	$^{25}_{12}\text{X}$ e $^{25}_{11}\text{Y}$
E	$^{11}_{11}\text{Y}$ e $^{12}_{12}\text{X}$

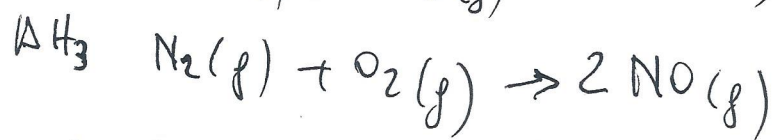
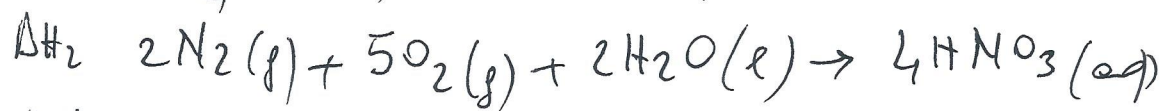
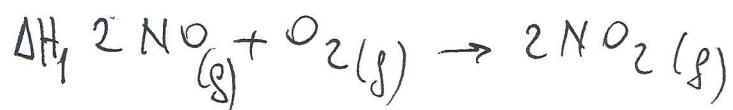
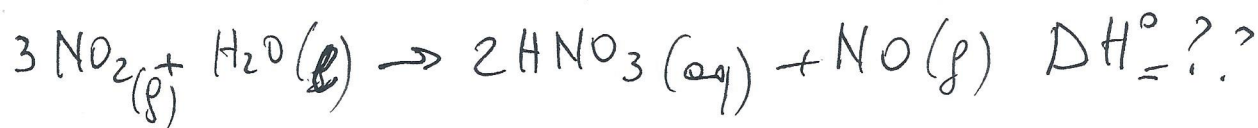
Che cosa si intende per : a) numero atomico e b) numero di massa. Cosa sono gli isotopi?

Esercizio 9.

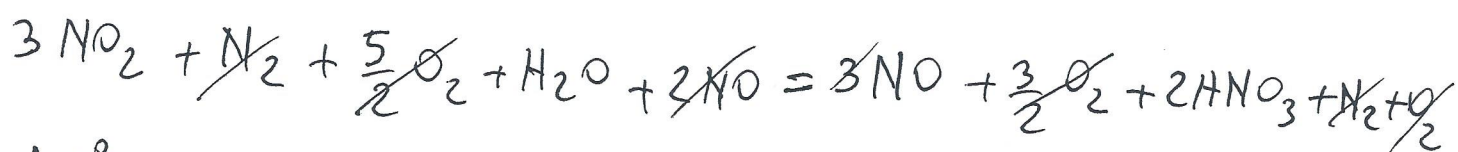
-Spiegare cosa sono le proprietà colligative e scrivete le equazioni che le regolano (**studenti anno 2021-22**)

- Elettrochimica . Disegnare una cella galvanica avente come elettrodi Cu ed Ag (i potenziali li trovate nella tavola periodica) immersi in soluzioni acquose dei loro Sali e spiegate che processo avviene (per il rame considerate $\text{E}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$). (**studenti anni precedenti**)

Esercizio 10- Spiegare in cosa consiste la legge d'azione di massa.



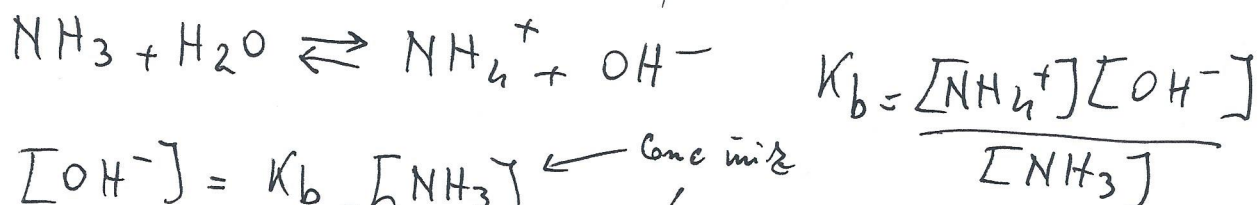
$$\Delta H^\circ_{\text{mez.}} = -\frac{3}{2} \Delta H_1 + \frac{1}{2} \Delta H_2 - \Delta H_3$$



$$\Delta H^\circ_{\text{mez.}} = +\frac{3}{2} \cdot 116 - \frac{1}{2} \cdot 256 - 183 = -137 \text{ kJ}$$

[E2.2]

Calcolo pH tampone $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ cl



$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{conc iniz} \\ \text{Appross. Henderson-Hasselbach} \end{array}$$

$$[\text{OH}^-] = 1,79 \times 10^{-5} \cdot \frac{5,90 \times 10^{-1}}{4,60 \times 10^{-1}} = 2,30 \times 10^{-5}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log 2,30 \times 10^{-5} = 4,63$$

$$\text{pH} = 14 - 4,63 = 9,37$$

Dopo aggiunta di 2×10^{-2} moli di HCl

avremo le reazioni



quindi le conc di NH_3 diminuirà: $5,90 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-2} = 5,70 \times 10^{-1}$
 $[\text{NH}_4^+]$ aumenta: $4,60 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} = 4,80 \times 10^{-1}$

quando substituído

$$[OH^-] = K_b \cdot \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 1,79 \times 10^{-5} \frac{5,70 \times 10^{-1}}{4,80 \times 10^{-1}} = 2,13 \times 10^{-5}$$

$$pOH = -\log 2,13 \times 10^{-5} = 4,67$$

$$pH = 14 - 4,67 = 9,33$$

E 03

Calor molar C, H, O

Dividido x 3,33

$$n_C = \frac{40 \text{ g}}{12,011 \text{ g/mol}} = 3,33$$

$$n_C = \frac{3,33}{3,33} = 1$$

$$n_H = \frac{6,67 \text{ g}}{1,008 \text{ g/mol}} = 6,62$$

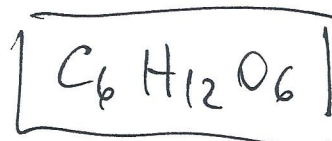
$$n_H = \frac{6,62}{3,33} = 2$$

$$n_O = \frac{53,33 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 3,33$$

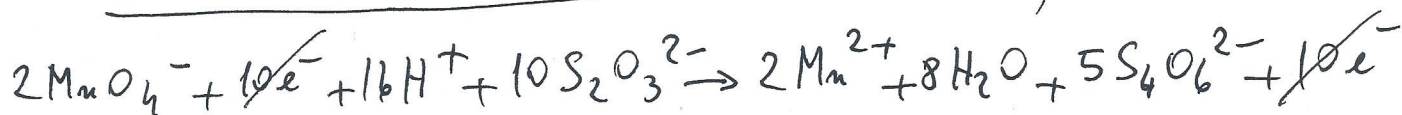
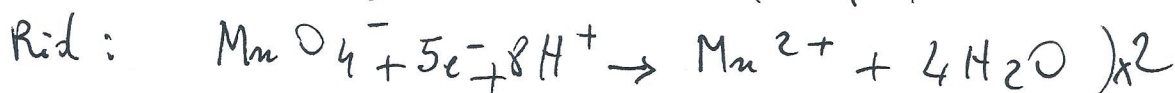
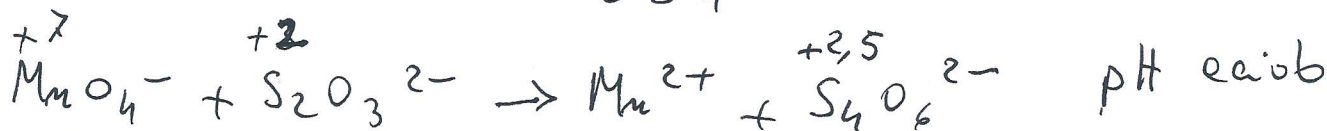
$$n_O = \frac{3,33}{3,33} = 1$$

Formule minime $C H_2 O$ (M.M) $12,011 + 2,016 + 16 = 30,03$

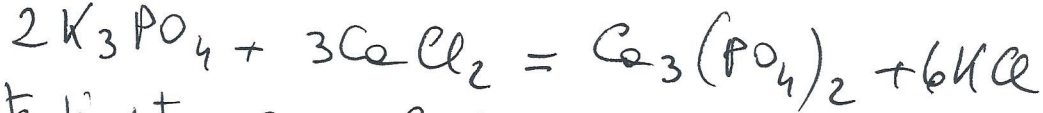
Se a massa molecular 180 uma quando a mole pesa 180 g. A fórmula obtida dividindo $\frac{180}{30,03} = 6$



E 04



$K_3PO_4 + CaCl_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + KCl$ la reazione
va bilanciata:



Trovo moli fosfato di potassio e $CaCl_2$

$$n_{K_3PO_4} = \frac{22g}{212,27g/mol} = 0,104 \text{ moli}$$

$$n_{CaCl_2} = \frac{12g}{110,98g/mol} = 0,108$$

$$MM(Ca_3(PO_4)_2) = 310,18g/mol$$

R, L. è $CaCl_2$ per cui le moli di $Ca_3(PO_4)_2$

$$\text{sono } \frac{0,108}{3} = 0,036 \text{ e i g di fosfato di}$$

$$\text{Calcio } g = 0,036 \text{ mol} \cdot 310,18g/mol = \underline{11,17g}$$